Mi diagnóstico después de comparar la captura con la especificación `003-tui-redesign` es que Cursor implementó parte de los requisitos funcionales, pero no consiguió convertirlos en una buena interfaz de usuario. No hace falta descartar toda la implementación ni volver a escribir la especificación desde cero. Hay que corregir la jerarquía visual, la distribución del espacio y la forma de presentar la información.

La especificación es bastante detallada: define las dos vistas, la narrativa, las valoraciones, las tarjetas, la navegación y hasta una referencia visual obligatoria, `mock2.png`. Por tanto, el problema no es simplemente que faltaran instrucciones. Hay que revisar cómo se tradujeron esos requisitos a componentes concretos de Textual.

# 1. Qué está mal en la TUI actual

Diagnóstico de la captura del 14 de octubre, contrastado con los requisitos de la especificación.

1. La distribución visual no tiene una jerarquía eficaz

El panel lateral ocupa poco espacio útil para mostrar días y una leyenda que se parte en muchas líneas. El panel principal, en cambio, tiene un ancho enorme, pero concentra el contenido en una pequeña zona de la parte superior. El resto queda vacío.

Cómo corregirlo: reservar una columna izquierda compacta para los días y distribuir el contenido principal en secciones claramente delimitadas. En terminales anchas, usar dos columnas dentro del área principal para las tarjetas de picos; en terminales estrechas, apilarlas. La anchura disponible debe determinar la distribución, no dejar un panel enorme con contenido concentrado en el margen superior.

2. El análisis del día no parece un informe de surf

En la captura solo se ven dos mensajes técnicos:

- «La ventana de análisis de hoy ya finalizó».
- «Hay perfiles provisionales».

Son advertencias válidas, pero no constituyen un análisis del día. Aunque haya terminado la ventana para encontrar una mejor hora de entrada, puede seguir siendo posible explicar el oleaje previsto, la orientación de los picos y las limitaciones del pronóstico.

Cómo corregirlo: separar el análisis narrativo de las advertencias. Si hay datos suficientes, mostrar la síntesis meteorológica y de surf, y después una advertencia discreta sobre la ventana finalizada. Si no hay información suficiente para elaborar el análisis, explicarlo sin rellenar el espacio con mensajes técnicos.

3. Los picos no se pueden comparar visualmente

Cada nombre aparece como una línea independiente y debajo se repite «Ventana de análisis finalizada · -». No se ven tamaño estimado, período, viento ni una condición legible.

Cómo corregirlo: cada pico debe ser una tarjeta o fila compacta con nombre, condición, rango de tamaño, período, viento y nota individual cuando exista. La ausencia de una ventana horaria no debe borrar el resto de la información del pico.

4. La valoración global está mal presentada

En la lista de días aparecen notas como `2/5`, `3/5` y `4/5`, pero no se destaca claramente la valoración del día seleccionado. En el área principal aparece «Sin valoración – Sin valoración: ningún pico con grado resuelto para este día», una frase redundante y visualmente pobre.

Cómo corregirlo: mostrar en la sección principal una valoración claramente identificable, por ejemplo ★★★☆☆ `3/5`, con una breve descripción. Si no hay valoración, mostrar `Sin valoración` una sola vez y debajo la razón. No confundir el estado de la ventana horaria con la imposibilidad de valorar el día: son cosas distintas.

5. La información temporal no se explica suficientemente

La cabecera indica `Datos 2026-10-14 23:15 UYT`, pero no queda claro a simple vista si es la actualización meteorológica, la ejecución de la consulta o ambos. La fecha seleccionada está separada del encabezado general y la hora de análisis finalizada domina el contenido.

Cómo corregirlo: mostrar explícitamente `Datos meteorológicos actualizados: ...` y, por separado, `Consulta realizada: ...` cuando corresponda. Para cada día, mantener visible la fecha y la ventana de análisis, pero no repetir la misma advertencia debajo de todos los picos.

6. La navegación parece una lista de controles, no una experiencia integrada

Hay una selección de día, un triángulo delante de un pico y una barra inferior con comandos, pero no queda clara la relación visual entre el foco, la tarjeta seleccionada y la apertura del detalle.

Cómo corregirlo: usar un estilo consistente para el elemento seleccionado; diferenciar selección de día y selección de pico; hacer evidente que `Enter` abre el detalle del pico activo y que `Esc` vuelve al mismo día. La ayuda contextual debe mantenerse compacta y no competir con el informe.

# 2. Qué falta respecto de la especificación

La comparación con `spec.md` muestra varias diferencias importantes. No todas requieren cambiar los cálculos: muchas son fallos de presentación o de integración.

| Requisito | Lo que muestra la captura | Corrección |
|---|---|---|
| Informe diario en español | Dos avisos técnicos | Mostrar una síntesis basada en datos disponibles. |
| Valoración con representación visual y numérica | Notas numéricas en la lista; texto redundante en el cuerpo | Destacar la valoración del día en su propia sección. |
| Tarjetas comparables de `PICOS DEL DÍA` | Lista vertical de nombres y mensaje repetido | Presentar datos útiles de cada pico en tarjetas compactas. |
| Diferenciar condición y ventana finalizada | La ventana finalizada domina la información de cada pico | Mostrar la condición y los datos del pico aunque no haya ventana futura. |
| Análisis con hechos e interpretaciones distinguibles | No se distingue entre análisis y limitaciones | Separar visualmente hechos, interpretación del perfil y advertencias. |
| Confianza y limitaciones | Solo aparece el aviso de perfiles provisionales | Mostrar confianza con una explicación breve y sin repetirla en cada sección. |
| Adaptación al ancho | Mucho espacio vacío y leyenda estrecha | Usar paneles y tarjetas con una distribución adaptable. |
| Mockup de referencia | La composición no aprovecha el área principal | Ajustarse a la jerarquía de `mock2.png`, sin copiar sus datos ficticios. |

Hay un punto especialmente importante: la especificación actual dice que las tarjetas deben conservar sus campos comparables, pero la implementación los omite en la captura. La finalización de la ventana de análisis no justifica esa omisión.

Además, el texto «ningún pico con grado resuelto» describe por qué no se puede calcular la nota con la regla actual; no explica por sí mismo si el día tiene o no buenas condiciones. La interfaz debe hacer visible esa diferencia.

# 3. Una contradicción de la especificación que conviene corregir

Hay una decisión que no dejaría pasar a la siguiente implementación: el documento actual fija una valoración ordinal de puntos enteros —1, 2, 3, 4 o 5—, mientras que tu requisito original pedía una precisión de 0,5 puntos.

Eso aparece en la especificación en la sección de aclaraciones y en `quickstart.md`, que confirma el mapeo a puntos enteros. Por tanto, no es solo un problema de cómo se dibujan las estrellas: el contrato funcional quedó restringido.

Mi recomendación es volver a establecer expresamente el requisito original:

- Rango de 1 a 5.
- Incrementos de 0,5.

- Representación visual con estrellas completas y medias estrellas.
- Valor numérico obligatorio, por ejemplo ★★★◐☆ `3,5/5`.
- La puntuación debe proceder de una regla documentada; no debe inventarse un decimal únicamente para que la interfaz parezca más detallada.

Esto requiere revisar el criterio de aceptación de la nota y sus pruebas. No cambiaría los grados meteorológicos existentes por ese motivo; se trata de definir correctamente la

La diferencia fundamental es que la imagen propuesta buscaba funcionar como un informe de surf para tomar decisiones, mientras que la TUI implementada sigue pareciéndose a una salida de diagnóstico organizada en paneles. La implementación incorporó algunos títulos y colores, pero no tradujo del todo la propuesta a una experiencia visual coherente.

Voy a separar los problemas en cuatro áreas: distribución, contenido, comparación de los picos y comportamiento de la interfaz. También distinguiré los defectos visuales de los problemas funcionales, porque no todos se corrigen de la misma manera.

# 1. Comparación general

| Aspecto | TUI propuesta | TUI actual |
|---|---|---|
| Jerarquía visual | Análisis, valoración y picos con funciones diferenciadas | Los títulos destacan, pero la información útil queda dispersa |
| Uso del espacio | Área principal organizada en secciones y tarjetas | Gran espacio vacío a la derecha y debajo del contenido |
| Análisis diario | Resumen central que explica las condiciones | Predominan mensajes técnicos y advertencias |
| Valoración del día | Elemento visual destacado con estrellas y nota | Texto «Sin valoración» repetitivo; no se entiende rápidamente el estado |
| Spots | Tarjetas que permiten comparar condiciones | Nombres de picos con un mensaje repetido debajo |
| Navegación | Selección y detalle conectados visualmente | Hay controles, pero el foco y la jerarquía de selección no son suficientemente claros |
| Adaptación | Distribución que aprovecha el ancho disponible | Panel lateral estrecho y contenido principal concentrado en una pequeña zona |

La TUI actual no necesita más color ni más títulos. Necesita una mejor distribución de la información y una presentación útil de los datos que ya tiene.

# 2. Distribución: el problema más evidente

### Qué está mal

A. El panel lateral tiene una función demasiado limitada. Ocupa una franja permanente, pero muestra solamente los días y una leyenda que se parte en varias líneas. No ofrece suficiente información para elegir rápidamente qué día consultar.

B. El panel principal no utiliza el ancho disponible. Los elementos se apilan en la parte superior izquierda. El resultado es una columna de texto seguida de una enorme zona vacía. Aunque la terminal sea ancha, el contenido no aprovecha esa ventaja.

C. La interfaz no establece una jerarquía entre la información principal y la secundaria. Los avisos sobre la ventana finalizada y los perfiles provisionales tienen prácticamente el mismo peso que las condiciones de surf, cuando deberían ser información secundaria.

### Cómo lo corregiría

- Mantendría una columna izquierda de unos 24–28 caracteres en una terminal ancha, ajustable según el espacio disponible.
- Distribuiría el área principal en dos columnas: análisis y valoración en una zona superior, y tarjetas de picos en una zona inferior.
- En terminales estrechas, cambiaría automáticamente a una composición vertical.
- Reservaría el color más llamativo para el día seleccionado, la valoración y las condiciones que realmente destaquen.

No intentaría llenar todo el espacio por obligación: el objetivo es que el contenido esté distribuido de forma equilibrada, no añadir elementos decorativos.

# 3. El análisis del día: falta el contenido más importante

La propuesta visual pretendía que el usuario leyera una explicación semejante a un parte de surf: qué oleaje llega, cómo puede cambiar el viento, qué playas podrían funcionar mejor y qué limitaciones tiene el pronóstico.

En la captura actual, el análisis consiste en dos advertencias técnicas. Eso deja sin responder la pregunta principal: ¿qué condiciones de surf se esperan hoy?

Hay que distinguir tres situaciones:

- Hay datos suficientes, pero la ventana de análisis terminó. Mostrar el análisis del día y advertir que ya no se calcula una nueva ventana horaria.
- Hay datos parciales. Mostrar lo que puede afirmarse y explicar brevemente qué falta.
- No hay datos suficientes para analizar las condiciones. Mostrar un estado de pronóstico incompleto, sin inventar un relato.

La advertencia «perfiles provisionales» también debería tener menos protagonismo. Es importante para interpretar la fiabilidad de la evaluación local, pero no debería reemplazar el pronóstico del oleaje y del viento.

Además, el análisis debe generarse a partir de datos reales. No basta con añadir un párrafo fijo para que la pantalla parezca más completa.

# 4. Los picos: actualmente no se pueden comparar

En la TUI actual, cada spot aparece como un nombre seguido de «Ventana de análisis finalizada · -». Visualmente, los cinco picos parecen equivalentes y no se sabe qué ofrece cada uno.

El punto esencial es que la tarjeta conserve los datos del pico aunque la ventana de análisis haya terminado. Una ventana horaria no disponible no significa que el tamaño, el período o el viento sean desconocidos.

Tampoco deben aparecer guiones ambiguos si el dato está ausente. Es preferible mostrar `Período no disponible` o una indicación compacta equivalente.

### ¿Dos columnas o una lista?

Para los cinco picos, recomiendo dos columnas en terminales anchas y una lista vertical en terminales estrechas. Esto mejora la comparación y evita que las tarjetas se conviertan en cinco bloques muy largos.

El orden debe provenir de la evaluación existente del motor. Solo se debe destacar un «mejor pico del día» cuando el motor realmente lo haya determinado.

# 5. La valoración: separar la nota del estado de los datos

En la captura se ven valoraciones numéricas junto a algunos días, pero la sección principal muestra:

Sin valoración – Sin valoración: ningún pico con grado resuelto para este día.

Esto tiene dos problemas:

1. Repite el mismo mensaje y utiliza una formulación interna poco natural.
2. No permite distinguir rápidamente entre un día desfavorable y un día que no se puede valorar.

La pantalla debería mostrar una de estas dos situaciones:

- Si hay valoración: estrellas, nota numérica y una descripción breve.
- Si no la hay: `Sin valoración`, acompañado del motivo concreto.

La escala debe respetar tu requisito original de 1 a 5 en incrementos de 0,5. Si la implementación actual solo admite enteros, hay que corregir también el contrato funcional y las pruebas, no limitarse a cambiar el dibujo de las estrellas.

Importante: una nota de día y una nota individual de pico no son necesariamente la misma cosa. Si el motor todavía no calcula una nota individual, la interfaz no debe inventarla para que las tarjetas parezcan completas.

# 6. Cabecera, leyenda y barra inferior

Estos elementos son secundarios, pero también necesitan ajustes.

- Cabecera: distingue claramente el período del pronóstico, la fecha de consulta y la actualización de los datos meteorológicos. No presentes una hora como actualización del modelo si en realidad es la hora de ejecución.
- Leyenda: no debería ocupar gran parte del panel izquierdo ni fragmentarse en líneas. Puedes convertirla en una ayuda compacta accesible mediante `?`.
- Barra inferior: conserva los comandos principales, pero agrúpalos por función. Por ejemplo, navegación, detalle, actualización y salida.
- Selección: el día seleccionado y el pico seleccionado necesitan estados visuales consistentes. El triángulo delante de La Aguada no basta si no queda claro qué acción realiza `Enter`.
- Color: úsalo para reforzar información, no para sustituir etiquetas textuales. Una condición favorable debe tener una descripción legible, no depender solo del verde.

# 7. Qué falta implementar y qué es un problema funcional

No conviene tratar todos los defectos como problemas de CSS. Los separaría así:

| Tipo | Problema | Corrección |
|---|---|---|
| Diseño | Mucho espacio vacío | Revisar contenedores, proporciones y distribución adaptable. |
| Diseño | Tarjetas inexistentes en la práctica | Implementar tarjetas o filas con campos comparables. |
| Presentación | Avisos técnicos dominantes | Reducirlos y colocarlos en contexto. |
| Contenido | Falta el análisis narrativo útil | Generarlo desde datos estructurados, con manejo de datos insuficientes. |
| Contrato funcional | Escala de valoración restringida a enteros | Restablecer incrementos de 0,5 y actualizar pruebas. |
| Integración | Se omiten datos de los picos tras finalizar la ventana | Separar la disponibilidad de datos de la disponibilidad de una ventana horaria. |

| | | |
|---|---|---|
| Navegación | Foco y selección poco evidentes | Unificar estados de selección y navegación. |
| Verificación | No se aprecia adaptación efectiva al ancho | Probar capturas en terminales estrechas y anchas. |

# Corrección visual y funcional de la TUI — Surf Forecast La Paloma

La primera implementación de `003-tui-redesign` no alcanza la calidad de interfaz esperada. La pantalla actual presenta mucho espacio vacío, escasa jerarquía visual, análisis diario insuficiente y picos que no permiten comparar las condiciones.

No quiero otro mockup ni una explicación de cómo podría mejorarse. Quiero que inspecciones la implementación existente y corrijas la TUI funcional.

## 1. Inspección inicial

Antes de modificar código:

1. Lee la especificación `003-tui-redesign`, el plan, `data-model.md`, `research.md` y `quickstart.md`.
2. Revisa `mock2.png`, que es la referencia conceptual principal.
3. Inspecciona los componentes Textual existentes, su CSS, contenedores, tamaños, navegación y gestión de foco.
4. Identifica por qué la interfaz actual concentra el contenido en la parte superior y deja tanto espacio vacío.
5. Comprueba por qué las tarjetas omiten tamaño, período, viento y condición cuando la ventana de análisis del día ha finalizado.
6. Ejecuta las pruebas de presentación existentes antes de cambiar el código.

No reescribas el motor meteorológico ni sustituyas los modelos de datos por datos ficticios.

## 2. Corregir la distribución visual

Mantén dos vistas principales: resumen diario y detalle del pico.

### Resumen diario

- Encabezado compacto con nombre de aplicación, horizonte y actualización meteorológica correctamente etiquetada.
- Panel lateral de días compacto y claramente seleccionable.
- Área principal con secciones visualmente diferenciadas para análisis, valoración y picos.
- Tarjetas de picos comparables, preferentemente en dos columnas en terminales anchas y en una columna en terminales estrechas.

- Utilización equilibrada del espacio disponible; evitar tanto el contenido amontonado en la parte superior como los paneles innecesariamente vacíos.
- Leyenda compacta, sin textos fragmentados en muchas líneas.
- Pie de navegación visible, breve y coherente.

No introduzcas marcos alrededor de cada pequeño bloque si no aportan separación útil. Prioriza alineación, espaciado, contraste y jerarquía tipográfica.

### Análisis diario

La sección debe presentar un análisis narrativo basado en hechos estructurados, cuando haya datos suficientes.

No debe desaparecer ni convertirse exclusivamente en mensajes técnicos porque la ventana horaria haya finalizado.

Distingue visualmente:

- Datos del pronóstico.
- Interpretaciones basadas en perfiles.
- Limitaciones e incertidumbres.

Si los datos no permiten generar un análisis fundamentado, presenta una limitación breve y explícita. No inventes información para rellenar el espacio.

### Valoración

La especificación actual restringe la valoración a puntos enteros, pero el requisito de producto solicitado es una escala de 1 a 5 con incrementos de 0,5.

Corrige la especificación, el modelo de presentación afectado y las pruebas necesarias para aceptar 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 y 5,0.

La valoración debe mantener una regla documentada y determinista. No inventes valores decimales ni cambies los grados meteorológicos existentes por motivos visuales.

Muestra estrellas completas y medias estrellas junto con la nota numérica. Verifica la compatibilidad de los caracteres con la terminal. La nota numérica debe seguir siendo inequívoca si la media estrella no se renderiza.

Cuando no haya valoración, muestra `Sin valoración` una sola vez y una explicación breve.

### Tarjetas de picos

La sección debe titularse exactamente `PICOS DEL DÍA`.

Cada tarjeta debe mostrar los campos existentes que estén disponibles:

- Nombre legible del pico.
- Condición en español.
- Tamaño estimado de ola surfeable o su rango.
- Período del oleaje.
- Dirección e intensidad del viento en km/h.
- Nota individual cuando corresponda.
- Indicador de mejor pico del día solo en el pico que determine el motor.

La finalización de la ventana de análisis NO debe eliminar los datos del pico que sigan disponibles.

No repetir `Ventana de análisis finalizada` debajo de cada pico. Mostrar ese estado una sola vez en el contexto del día y reservar el detalle para las condiciones individuales.

Los datos ausentes deben identificarse de manera explícita. Nunca rellenarlos con ceros, guiones ambiguos ni valores de ejemplo que puedan confundirse con un pronóstico real.

No cambiar la clasificación ni el orden calculados por el motor.

# 3. Corregir la presentación de fechas y estados

- Diferenciar la actualización meteorológica de la hora de ejecución de la consulta.
- Mantener visible la fecha completa del día seleccionado.
- No mostrar enums internos en inglés como estados principales.
- No repetir avisos técnicos en múltiples secciones.
- No confundir ventana de análisis finalizada, pronóstico incompleto y ausencia de olas.

# 4. Adaptación y navegación

Ajusta el diseño para terminales de aproximadamente 80, 120 y 160 columnas.

Verifica:

- Ausencia de solapamientos y truncamientos silenciosos.
- Reflujo del análisis narrativo.
- Tarjetas legibles en ambos modos de distribución.
- Foco visible en día y pico.
- Navegación coherente entre las dos vistas.
- Acceso a los detalles técnicos dentro de la vista de detalle, inicialmente contraídos.

Conserva las acciones existentes que sean necesarias, incluyendo actualización y consulta en modo solo guardado. No elimines funciones que no estén relacionadas con el rediseño.

# 5. Pruebas y validación visual

Amplía las pruebas para cubrir:

1. Día con condiciones favorables y valoración disponible.
2. Día con condiciones mixtas.
3. Día sin ningún pico con grado resuelto.
4. Día con perfiles provisionales.
5. Día actual con ventana de análisis finalizada, pero con datos meteorológicos todavía disponibles.
6. Datos faltantes de tamaño, período o viento.
7. Valoraciones con media estrella.
8. Terminal estrecha y terminal ancha.
9. Navegación al detalle y regreso al mismo día.

Ejecuta todas las pruebas existentes y las nuevas pruebas relevantes.

Si la aplicación puede ejecutarse en el entorno disponible, genera capturas o demostraciones reproducibles de las dos vistas con datos de prueba identificados como tales. No uses datos ficticios en una consulta real.

# 6. Restricciones

- No rehacer el motor de pronóstico.
- No añadir servicios externos ni fuentes de pago.
- No añadir una tercera pantalla independiente.
- No incorporar favoritos, alertas ni preferencias persistentes.
- No cambiar perfiles, umbrales de surfabilidad ni reglas meteorológicas.
- No limitarte a cambiar colores: corrige estructura, distribución, contenido y navegación.
- No declarar terminado el trabajo solo porque las pruebas funcionales pasen; verifica también el resultado visual.

Al terminar, informa qué archivos modificaste, qué problemas corregiste, qué pruebas ejecutaste y qué limitaciones permanecen. Implementa los cambios en el proyecto existente.